



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضان
پاییز ۱۴۰۴

استقلال خطی، بعد و پایه و مرتبه

تمرین تئوری دوم

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۴

پرسش ۱ فرض کنید $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ و $T = \{w_1, \dots, w_\ell\}$ زیرمجموعه‌هایی از یک فضای برداری V باشند. علاوه بر این، هر دو مجموعه S و T مستقل خطی باشند و

$$\text{Span}(S) \cap \text{Span}(T) = \{0\}$$

نشان دهید $S \cup T$ یک مجموعه مستقل خطی است.

پاسخ فرض کنید ترکیب خطی زیر برقرار باشد:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_\ell w_\ell = 0$$

هدف ما این است که نشان دهیم تمام ضرایب $(\alpha_i \text{ها و } \beta_j \text{ها})$ صفر هستند. این تساوی را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\underbrace{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k}_{u \in \text{Span}(S)} = \underbrace{-\beta_1 w_1 - \dots - \beta_\ell w_\ell}_{z \in \text{Span}(T)}$$

از آنجا که بردار سمت چپ (u) در $\text{Span}(S)$ و بردار سمت راست (z) در $\text{Span}(T)$ قرار دارد و این دو بردار با هم برابرند، نتیجه می‌گیریم که:

$$u = z \in \text{Span}(S) \cap \text{Span}(T)$$

اما طبق فرض، $\text{Span}(S) \cap \text{Span}(T) = \{0\}$ است. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که $u = 0$ و $z = 0$. این امر به دو تساوی زیر منجر می‌شود:

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k &= 0 \\ \beta_1 w_1 + \dots + \beta_\ell w_\ell &= 0 \end{aligned}$$

از آنجایی که مجموعه $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ مستقل خطی است، از معادله اول نتیجه می‌شود که تمام ضرایب α_i صفرند:

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

و به طور مشابه، از آنجایی که مجموعه $T = \{w_1, \dots, w_\ell\}$ نیز مستقل خطی است، از معادله دوم نتیجه می‌شود که تمام ضرایب β_j صفرند:

$$\beta_1 = \dots = \beta_\ell = 0$$

در نتیجه، تمام ضرایب در ترکیب خطی اولیه صفر هستند و این بدان معناست که مجموعه $S \cup T$ مستقل خطی است.

پرسش ۲ فرض کنید A یک ماتریس مربعی $n \times n$ باشد. اگر

$$\dim(\text{Range}(A)) = \dim(\text{Range}(A^T)),$$

نشان دهید که:

$$\text{Range}(A) \cap \text{Null}(A) = \{0\}$$

پاسخ ابتدا به بیان و اثبات چند لم می‌پردازیم.

لم ۱: $\text{Range}(A^T) \subseteq \text{Range}(A)$

اثبات اگر $x \in \text{Range}(A^T)$ ، آنگاه بردار y وجود دارد به طوری که:

$$x = A^T y$$

پس داریم:

$$x = A(A^T y)$$

در نتیجه:

$$x \in \text{Range}(A)$$

پس:

$$\text{Range}(A^\top) \subseteq \text{Range}(A)$$

$$\text{لم ۲: } \text{Null}(A) \subseteq \text{Null}(A^\top)$$

اثبات: اگر $v \in \text{Null}(A)$ ، آنگاه:

$$Av = 0$$

اکنون:

$$A^\top v = A(Av) = A(0) = 0$$

پس:

$$v \in \text{Null}(A^\top)$$

در نتیجه:

$$\text{Null}(A) \subseteq \text{Null}(A^\top)$$

لم ۳: اگر W_1, W_2 زیرفضای یک فضای برداری متناهی بعد باشند و $W_1 \subseteq W_2$ و $\dim W_1 = \dim W_2$ ، آنگاه $W_1 = W_2$ اثبات: بر خلاف ادعا فرض کنید $W_1 \neq W_2$. آنگاه بردار زیر وجود دارد:

$$w \in W_2 \setminus W_1$$

افزودن w به یک پایه از W_1 مجموعه‌ای مستقل بزرگ‌تر می‌سازد، پس:

$$\dim(W_1 + \text{span}\{w\}) = \dim W_1 + 1$$

از طرفی چون:

$$W_1 + \text{span}\{w\} \subseteq W_2$$

داریم:

$$\dim W_2 \geq \dim W_1 + 1$$

که با فرض $\dim W_2 = \dim W_1$ در تناقض است، بنابراین:

$$W_1 = W_2$$

حال طبق صورت سؤال، فرض کنید:

$$\dim(\text{Range}(A)) = \dim(\text{Range}(A^\top))$$

از لم ۱ داریم:

$$\text{Range}(A^\top) \subseteq \text{Range}(A)$$

و چون ابعاد این دو فضا برابر است، با لم ۳ نتیجه می‌گیریم:

$$\text{Range}(A^\top) = \text{Range}(A)$$

اکنون از قضیه Rank-Nullity برای A و $A^\top$ استفاده می‌کنیم:

$$\dim(\text{Range}(A)) + \dim(\text{Null}(A)) = n$$

$$\dim(\text{Range}(A^\top)) + \dim(\text{Null}(A^\top)) = n$$

از برابری $\dim(\text{Range}(A))$ و $\dim(\text{Range}(A^\top))$ نتیجه می‌شود:

$$\dim(\text{Null}(A)) = \dim(\text{Null}(A^\top))$$

و با لم ۲ و لم ۳ نتیجه می‌گیریم:

$$\text{Null}(A) = \text{Null}(A^\top)$$

اکنون اگر:

$$x \in \text{Range}(A) \cap \text{Null}(A)$$

آنگاه بردار y وجود دارد به طوری که:

$$x = Ay \quad \text{و} \quad Ax = 0$$

از $Ax = 0$ داریم:

$$y \in \text{Null}(A^\top)$$

و چون $\text{Null}(A^\top) = \text{Null}(A)$ ، نتیجه می‌شود:

$$Ay = 0$$

پس:

$$x = \bullet$$

در نتیجه:

$$\text{Range}(A) \cap \text{Null}(A) = \{\bullet\}$$

پرسش ۳ فرض کنید A ماتریسی $m \times n$ و B ماتریسی $n \times p$ باشد. نشان دهید:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

راهنمایی: ضرب کردن یک ماتریس در یک ماتریس معکوس‌پذیر (از چپ یا راست)، رتبه آن را تغییر نمی‌دهد. به عبارت دیگر، اگر S و P ماتریس‌های معکوس‌پذیر با ابعاد مناسب باشند، آنگاه:

$$\text{rank}(AS) = \text{rank}(A) \quad \text{و} \quad \text{rank}(PA) = \text{rank}(A)$$

پاسخ ابتدا نامساوی سمت راست را اثبات می‌کنیم:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

قسمت اول: $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$ ستون‌های ماتریس AB ترکیبات خطی ستون‌های A هستند. به ازای هر j ، ستون j ام AB برابر است با:

$$(AB)_{:,j} = A \cdot B_{:,j} = \sum_{i=1}^n b_{ij} A_{:,i}$$

پس فضای ستونی $\text{Col}(AB)$ زیرمجموعه‌ای از فضای ستونی $\text{Col}(A)$ است. بنابراین:

$$\text{rank}(AB) = \dim(\text{Col}(AB)) \leq \dim(\text{Col}(A)) = \text{rank}(A)$$

قسمت دوم: $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ سطرها‌های ماتریس AB ترکیبات خطی سطرها‌های B هستند. به ازای هر i ، سطر i ام AB برابر است با:

$$(AB)_{i,:} = A_{i,:} \cdot B = \sum_{k=1}^m a_{ik} B_{k,:}$$

پس فضای سطری $\text{Row}(AB)$ زیرمجموعه‌ای از فضای سطری $\text{Row}(B)$ است. بنابراین:

$$\text{rank}(AB) = \dim(\text{Row}(AB)) \leq \dim(\text{Row}(B)) = \text{rank}(B)$$

از دو قسمت فوق نتیجه می‌شود:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

حال نامساوی سمت چپ را اثبات می‌کنیم:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$$

قرار دهید $r = \text{rank}(B)$. با اعمال تبدیلات سطری معکوس‌پذیر و سپس یک جایگشت ستونی می‌توان نوشت:

$$\tilde{R} = S B P = \begin{bmatrix} I_r & F \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

که در آن S و P هر دو معکوس‌پذیرند. چون ضرب از چپ و راست در ماتریس معکوس‌پذیر رتبه را تغییر نمی‌دهد، داریم $\text{rank}(\tilde{R}) = \text{rank}(B) = r$. حال $A' := A S^{-1}$ را تعریف می‌کنیم. چون S^{-1} معکوس‌پذیر است،

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(A)$$

و با نوشتن $AB = (AS^{-1})(SB)$ و استفاده از معکوس‌پذیری P داریم:

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A'SB) = \text{rank}(A'SBP) = \text{rank}(A'\tilde{R})$$

برای وضوح، ستون‌های A' را با نمادگذاری

$$A' = [A'_1 \cdots A'_n]$$

نمایش می‌دهیم، به این معنا که A'_j ستون j ام ماتریس A' است. سپس داریم:

$$A'\tilde{R} = A' \begin{bmatrix} I_r & F \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} = [A'_{:,1:r} \quad A'_{:,r+1:n} F] = [A'_1 \cdots A'_r \quad \sum_{i=1}^r f_{i,r+1} A'_i \cdots \sum_{i=1}^r f_{i,n} A'_i]$$

در نتیجه ستون‌های تا r همان $A'_1, \dots, A'_r$ هستند و هر ستون $j > r$ ترکیبی خطی از آن‌هاست. بنابراین:

$$\text{rank}(A' \tilde{R}) = \text{rank}([A'_1 \cdots A'_r])$$

حال اگر $s = \text{rank}(A)$ باشد، از میان n ستون A' دقیقاً s ستون مستقل وجود دارد. چون بیرون از r ستون اول تنها $n - r$ ستون باقی می‌ماند، حداکثر $n - r$ تا از آن s ستون مستقل می‌تواند خارج از ستون‌های اول باشند؛ پس دست‌کم:

$$s - (n - r) = s + r - n$$

ستون مستقل در میان همان r ستون اول‌اند. در نتیجه:

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A' \tilde{R}) \geq s + r - n = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$$

اثبات کامل شد.

پرسش ۴ (الف) فرض کنید $A \in M_{mn}(\mathbf{R})$ و $B \in M_{np}(\mathbf{R})$. نشان دهید:

$$\text{rank}\left(\begin{pmatrix} \cdot & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) = n + \text{rank}(AB)$$

(ب) پارسا و پریسا با کارت هایشان بازی میکنند. روبروی هر کدام n کارت به پشت قرار دارد و روی هرکدام امتیاز آن نوشته شده است. (حداقل یکی از $2n$ کارت ناصفر است)

- پارسا فقط امتیاز کارت های روبروی خودش و پریسا نیز تنها امتیاز کارت های روبروی خودش را میداند.
- پارسا در هر یک از n دور، تعدادی دلخواه از **کارت های پریسا** را انتخاب میکند. (و در مجموع باید حداقل یکبار، حداقل یک کارت بردارد و نمیتواند در کل هیچ کارتی بردارد)
- سپس پریسا نیز در هر دور تعدادی دلخواه از **کارت های پارسا** و دقیقاً یک کارت از **کارت های خودش** را نیز برمی‌دارد، که باید کارتی هایی که از خودش برمی‌دارد، متمایز باشند. (یعنی اگر در این دور کارت i ام خودش را بردارد، در دور های بعدی دیگر نمیتواند آن را بردارد)

در هر دور، امتیاز هر بازیکن برابر است با مجموع اعداد کارت هایی که در آن دور انتخاب کرده است.

کسی که همه n امتیازی که در نهایت از هر دور کسب کرده است، صفر شود، برنده میشود.

پس از مشخص شدن انتخاب هایشان، پارسا ادعا کرد که با آن انتخاب ها، فارغ از اعداد امتیاز روی کارت ها، امکان نداشت هر دو با هم برنده شوند.

حال اگر این فرض را اضافه کنیم که حداقل یکی از کارت های روبروی پریسا ناصفر است، با همین انتخاب های انجام شده، آیا امکان داشت **پارسا برنده شود**؟

پاسخ (الف) ابتدا ضرایبی از سطر های پایینی را از سطر های بالایی کم میکنیم به طوری که بخشی که در آن A قرار دارد برابر با $\cdot$ شود و میدانیم با این کار، مرتبه ماتریس تغییری نخواهد کرد. سپس ضرایبی از ستون های سمت راست را از ستون های سمت چپ کم می‌کنیم تا B نیز صفر شود. به طور مشابه مرتبه تغییر نخواهد کرد و خواهیم داشت:

$$\text{rank}\left(\begin{pmatrix} \cdot & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{pmatrix} -AB & \cdot \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{pmatrix} -AB - \cdot & \cdot \\ \cdot & I_n \end{pmatrix}\right) = \text{rank}(AB) + n$$

(ب) ماتریس $A_{n \times n}$ را به این صورت می‌سازیم که اگر پارسا در دور i ام، کارت j ام روبروی پریسا را انتخاب کرده بود، خانه A_{ij} را برابر ۱ می‌گذاریم و در غیر این صورت، آن را برابر ۰ می‌گذاریم. به طریق مشابه، ماتریس $B_{n \times n}$ را از انتخاب های پریسا از کارت های پارسا می‌سازیم. (اما کارت هایی که پریسا از بین کارت های خودش انتخاب میکند را در B در نظر نمی‌گیریم.)

بردار امتیاز کارت هارا به صورت $\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_{2n} \end{bmatrix}$ در نظر می‌گیریم، به طوری که n تای اول، امتیاز کارت های روبروی پارسا و n تای دوم، امتیاز کارت های روبروی پریسا هستند. همچنین، بردار امتیازات نهایی تمام $2n$ دور بازی را $X_{2n \times 1}$ در نظر بگیریم، به طوری که n درایه بالایی آن، امتیاز نهایی پارسا (مجموع امتیازات کارت های آن دور) در دور های مختلف باشند و n درایه پایینی آن، امتیازات نهایی پریسا در دور های مختلف بازی باشد، داریم:

$$\begin{pmatrix} \cdot & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_{2n} \end{bmatrix} = X$$

چرا که، در دور i ام، پارسا کارت هایی را برمی‌دارد که در سطر i ام ماتریس A ، مقدار ۱ دارند.

در نتیجه برای اینکه امتیاز پارسا در دور i ام را مشخص کنیم، باید مجموع امتیازات کارت های انتخابی اش را بدست آوریم. برای این کار، کافیت A را در n درایه پایین S ضرب کنیم یا معادلاً، $(\cdot \ A)$ را در S ضرب کنیم.

برای پریسا نیز به همین صورت عمل میکنیم اما دقت میکنیم که به جای $(B \ \cdot)$ باید کارت هایی که از کارت های خودش برداشته را نیز لحاظ کنیم. برای این منظور، دقت میکنیم که هرکدام از کارت های روبروی پریسا باید یکبار و دقیقاً یکبار در یکی از دور های بازی انتخاب شوند.

برای این منظور میتوانیم فرض کنیم که پریسا در دور اول کارت اول روبروی خودش را انتخاب کرده و در دور دوم، کارت دوم روبروی خودش را و به همین ترتیب در دور i ام، کارت i ام اش را انتخاب کرده. به این دلیل میتوانیم این فرض را اضافه کنیم که ترتیب دور های بازی برای هر فرد فرقی نمیکند و در نهایت برنده کسی است که امتیازش در همه دور ها $\bullet$ شوند. به همین منظور، میتوانیم ترتیب دور هارا برای هر فرد عوض کنیم.

در نتیجه، برای امتیاز پریسا، باید ماتریس $(B \ I_n)$ را در S ضرب کنیم.

در نهایت برای بدست آوردن امتیاز همه دور های بازی کافیت ماتریس $\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ را در S ضرب کنیم.

با توجه به اینکه، بنا به ادعای پارسا، هیچ بردار S ای (که بنا به فرض سوال باید ناصفر باشد) نداریم که X برابر بردار $\bullet_{2n \times 1}$ شود. در نتیجه، بعد فضای نال ماتریس $\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ برابر $\bullet$ میباشد.

بنا به الف داریم:

$$\text{rank}\left(\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) = n + \text{rank}(AB)$$

که با توجه به :

$$\text{rank}\left(\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) + \dim(\text{null}\left(\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right)) = 2n$$

نتیجه میگیریم که :

$$\text{rank}\left(\begin{pmatrix} \bullet & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\right) = n + \text{rank}(AB) = 2n$$

و در نتیجه:

$$\text{rank}(AB) = n$$

و در نهایت داریم:

$$n = \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) \leq n \Rightarrow \text{rank}(A) = n$$

و در نتیجه، این ماتریس فول رنک است و نالیتی ندارد.

با توجه به اینکه، این فرض اضافه شد که یکی از کارت های پریسا نیز باید ناصفر باشد، برای برنده شدن پارسا، باید یک عضو از نالیتی A باشد که $\begin{bmatrix} S_n \\ S_{n+1} \\ \vdots \\ S_{2n} \end{bmatrix}$

با توجه به صفر بودن بعد آن، امکان پذیر نیست.

پرسش ۵ ثابت کنید که توابع مجموعه $A = \{e^{ax} | a \in \mathbb{R}\}$ در فضای برداری توابع حقیقی، از یکدیگر مستقل خطی اند. یعنی به ازای هر n عدد دلخواه متمایز $a_1, a_2, \dots, a_n$ ثابت کنید که $e^{a_1 x}, e^{a_2 x}, \dots, e^{a_n x}$ از یکدیگر مستقل خطی اند.

پاسخ فرض میکنیم که یک ترکیب خطی از n تا از این توابع، صفر شده باشد. داریم :

$$b_1 e^{a_1 x} + b_2 e^{a_2 x} + \dots + b_n e^{a_n x} = \bullet$$

اثبات میکنیم که همگی b_i ها برابر صفر هستند. برای این منظور، استقرا میزنیم:

پایه استقرا: $n = 1$.

$$b_1 e^{a_1 x} = \bullet$$

اگر x را برابر $\bullet$ قرار دهیم داریم: $b_1 = \bullet$.

گام استقرا: فرض میکنیم که هر $n - 1$ تا مستقل اند و برای n اثبات میکنیم.

حال فرض میکنیم که $a_k = \max(a_1, \dots, a_n)$. با فاکتور گیری آن از عبارت بالا داریم:

$$e^{a_k x} \sum_{i=1}^n b_i e^{(a_i - a_k)x} = \bullet \implies \sum_{i=1}^n b_i e^{(a_i - a_k)x} = \bullet$$

دقت میکنیم که به دلیل ماکسیمم بودن a_k داریم که:

$$\forall i \neq k : a_i - a_k < \bullet$$

حال اگر x را به بینهایت میل دهیم، داریم:

$$\forall i \neq k : \lim_{x \rightarrow \infty} e^{(a_i - a_k)x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i e^{(a_i - a_k)x} = b_k$$

اما با توجه به فرض وابسته خطی بودن داریم:

$$\sum_{i=1}^n b_i e^{(a_i - a_k)x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i e^{(a_i - a_k)x} = b_k = 0$$

و حالا که یکی از ضرایب صفر شد، باقی نیز بنا به فرض استقرا صفر میشوند و حکم اثبات شد.

پرسش ۶ فضای برداری n بعدی V و زیرفضاهای متمایز k بعدی $W_1, W_2, \dots, W_m \subseteq V$ را داریم، به طوری که $k > m$ و $m \geq 3$. فرض کنید $n > k + 1$ باشد. حال ثابت کنید اگر (ب) یا (ج) درست باشند، (الف) درست است. (توجه کنید که منظور از «یا» در اینجا عملگر منطقی $\vee$ است.)

(الف) بعد اشتراک هر دو تا از این m زیرفضا، $k - 1$ است:

$$\dim(W_i \cap W_j) = k - 1$$

(ب) زیرفضای $k + 1$ بعدی U از V وجود دارد به طوری که

$$\bigcup_{i=1}^m W_i \subseteq U$$

(ج) داریم

$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^m W_i\right) = k - 1$$

پاسخ ابتدا نشان می دهیم اگر یکی از دو شرط (ب) یا (ج) برقرار باشد، آنگاه شرط (الف) نیز برقرار است.

حالت اول: فرض کنید (ب) درست باشد.

فرض کنید زیرفضای $U \leq V$ با $\dim U = k + 1$ وجود دارد طوری که

$$\bigcup_{i=1}^m W_i \subseteq U.$$

از این قرار برای هر i داریم $W_i \subseteq U$ و چون $\dim W_i = k < \dim U = k + 1$ و $W_i \subseteq U$ بنابرین مجموع $W_i + W_j$ بزرگتر از W_i است، یعنی $W_j \not\subseteq W_i$

$$\dim(W_i + W_j) > \dim W_i = k.$$

از سوی دیگر چون $W_i + W_j \subseteq U$ داریم

$$\dim(W_i + W_j) \leq \dim U = k + 1.$$

ترکیب این دو نامساوی نشان می دهد

$$\dim(W_i + W_j) = k + 1.$$

اکنون رابطه ابعادی برای مجموع و اشتراک دو زیرفضا را به کار می بریم:

$$\dim(W_i \cap W_j) = \dim W_i + \dim W_j - \dim(W_i + W_j) = k + k - (k + 1) = k - 1.$$

بنابراین برای هر زوج $i \neq j$ مقدار $\dim(W_i \cap W_j)$ برابر $k - 1$ است و آنگاه شرط (الف) برقرار می شود.

حالت دوم: فرض کنید (ج) درست باشد.

با فرض (ج)، اشتراک تمام زیرفضاها $k - 1$ بعدی است:

$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^m W_i\right) = k - 1.$$

حال با برهان خلف نشان می دهیم که (الف) نیز برقرار است. فرض خلف می کنیم که (الف) برقرار نیست. در این صورت دو زیرفضای W_i و W_j وجود دارند به طوری که:

$$\dim(W_i \cap W_j) \neq k - 1.$$

از آنجا که زیرفضاها متمایزند، اشتراک آن‌ها نمی‌تواند k بعدی باشد (در غیر این صورت $W_i = W_j$ می‌شود). پس باید داشته باشیم:

$$\dim(W_i \cap W_j) < k - 1.$$

اما چون:

$$\bigcap_{r=1}^m W_r \subseteq W_i \cap W_j,$$

داریم:

$$\dim\left(\bigcap_{r=1}^m W_r\right) \leq \dim(W_i \cap W_j) < k - 1,$$

که با فرض (ج) تناقض دارد. بنابراین (الف) نیز برقرار است.

در نتیجه نشان دادیم که اگر (ب) یا (ج) برقرار باشند، آنگاه (الف) نیز برقرار است.

پرسش ۷ فرض کنید بردارهای $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ پایه‌ی فضای $\mathbf{R}^n$ هستند. همچنین داریم $\alpha_{n+1} = -\alpha_1 - \alpha_2 - \dots - \alpha_n$. ثابت کنید می‌توان هر بردار v را به صورت $v = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_{n+1}\alpha_{n+1}$ نشان داد به صورتی که ضرایب $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ اعداد حقیقی و یکتا هستند و داریم $a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} = 0$.

پاسخ

با توجه به اینکه بردارهای $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ پایه‌ی فضای $\mathbf{R}^n$ هستند، هر بردار v داخل این فضا را می‌توان به صورت یک ترکیب خطی یکتا از این پایه نوشت:

$$v = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n$$

که ضرایب $b_1, \dots, b_n$ یکتا هستند.

مجموع این ضرایب را عددی مانند β در نظر می‌گیریم:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_n = \beta$$

حال ضرایب a_i را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$a_i = b_i - \frac{\beta}{n+1}$$

با جایگذاری b_i ها در ترکیب خطی v داریم:

$$\begin{aligned} v &= (a_1 + \frac{\beta}{n+1})\alpha_1 + \dots + (a_n + \frac{\beta}{n+1})\alpha_n \\ \implies v &= a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n + \frac{\beta}{n+1}(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) \end{aligned}$$

از آنجا که

$$\alpha_{n+1} = -\alpha_1 - \dots - \alpha_n$$

داریم

$$v = a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n - \frac{\beta}{n+1}\alpha_{n+1}$$

با توجه به ترکیب خطی بدست آمده، ضریب $-\frac{\beta}{n+1}$ را a_{n+1} می‌نامیم. پس:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} &= (b_1 - \frac{\beta}{n+1}) + (b_2 - \frac{\beta}{n+1}) + \dots + (b_n - \frac{\beta}{n+1}) + a_{n+1} \\ \xrightarrow{a_{n+1} = -\frac{\beta}{n+1}} &= b_1 + b_2 + \dots + b_n - (n+1)\frac{\beta}{n+1} = \sum_{i=1}^n b_i - \beta = 0. \end{aligned}$$

بنابراین ضرایب $a_1, \dots, a_{n+1}$ وجود دارند، به گونه‌ای که جمع آنها صفر است.

برای اثبات یکتایی از برهان خلف استفاده می‌کنیم. فرض می‌کنیم بیش از یک مجموعه ضرایب وجود داشته باشد که با آنها بتوان v را نوشت و در عین حال مجموع آنها برابر صفر باشد. این مجموعه از ضرایب را $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ در نظر می‌گیریم. یعنی:

$$\begin{aligned} v &= a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_{n+1}\alpha_{n+1}, & a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} &= 0 \\ v &= b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_{n+1}\alpha_{n+1}, & b_1 + b_2 + \dots + b_{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

با کم کردن دو رابطه داریم:

$$(a_1 - b_1)\alpha_1 + (a_2 - b_2)\alpha_2 + \cdots + (a_{n+1} - b_{n+1})\alpha_{n+1} = 0$$

اگر $c_i = a_i - b_i$ ، آنگاه:

$$\sum_{i=1}^n c_i = \sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = 0$$

حال با جاگذاری $\alpha_{n+1} = -\alpha_1 - \alpha_2 - \cdots - \alpha_n$ در رابطه‌ی بدست آمده داریم:

$$\begin{aligned} c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n + c_{n+1}(-\alpha_1 - \alpha_2 - \cdots - \alpha_n) &= 0 \\ \Rightarrow \alpha_1(c_1 - c_{n+1}) + \alpha_2(c_2 - c_{n+1}) + \cdots + \alpha_n(c_n - c_{n+1}) &= 0 \end{aligned}$$

به دلیل استقلال خطی بردارهای پایه داریم:

$$\begin{aligned} c_i - c_{n+1} &= 0 \quad \Rightarrow \quad c_i = c_{n+1} \\ &\quad i=1, \dots, n \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^n c_i &= \sum_{i=1}^n c_{n+1} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_{n+1} = 0 \quad \Rightarrow \quad c_i = 0 \\ &\quad i=1, \dots, n \\ \Rightarrow a_i - b_i &= 0 \quad \Rightarrow \quad a_i = b_i \\ &\quad i=1, \dots, n \end{aligned}$$

به تناقض رسیدیم. پس فرض خلف باطل است و ضرایب یکتا هستند.

پرسش ۸ فرض کنید $A, B, C \in M_n(\mathbb{C})$ باشند به طوری که $ABC = 0$. ثابت کنید:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) \leq 2n.$$

پاسخ

کافی است نشان دهیم

$$\dim(\text{null}(A)) + \dim(\text{null}(B)) + \dim(\text{null}(C)) \geq n,$$

زیرا طبق قضیه رتبه برای هر ماتریس $X \in M_n(\mathbb{C})$ داریم $n = \text{rank}(X) + \dim(\text{null}(X))$

لم. برای هر دو ماتریس $S, T \in M_n(\mathbb{C})$ داریم

$$\dim(\text{null}(T)) + \dim(\text{null}(S)) \geq \dim(\text{null}(TS)).$$

اثبات لم. از آنجا که برای هر v اگر $Sv = 0$ آنگاه $TSv = 0$ پس $\text{null}(S) \subseteq \text{null}(TS)$. فرض کنید $\{v_1, \dots, v_k\}$ پایه $\text{null}(S)$ باشد و آن را به پایه‌ای برای $\text{null}(TS)$ به صورت

$$\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_m\}$$

گسترش دهیم. نشان می‌دهیم بردارهای $S(u_1), \dots, S(u_m)$ در $\text{null}(T)$ مستقل خطی هستند. اگر $\sum_{i=1}^m c_i S(u_i) = 0$ آنگاه $S(\sum_{i=1}^m c_i u_i) = 0$ و بنابراین $\sum_{i=1}^m c_i u_i \in \text{null}(S)$. از طرفی $\{v_1, \dots, v_k\}$ پایه $\text{null}(S)$ است؛ بنابراین داریم:

$$\sum_{i=1}^m c_i u_i = \sum_{i=1}^k d_i v_i$$

اما $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_m\}$ پایه‌ای برای $\text{null}(TS)$ است و این بردارها مستقل هستند. در نتیجه $c_i = 0$ لذا $S(u_i)$ ها خطی مستقل اند. همچنین برای هر i ، چون $TSu_i = 0$ داریم $Su_i \in \text{null}(T)$ پس $m \leq \dim(\text{null}(T))$ و نتیجه می‌شود

$$\dim(\text{null}(TS)) = \dim(\text{null}(S)) + m \leq \dim(\text{null}(S)) + \dim(\text{null}(T))$$

اکنون لم را دوبار به کار می‌بریم:

$$\dim \text{null}(AB) \leq \dim \text{null}(A) + \dim \text{null}(B),$$

$$\dim \text{null}(ABC) \leq \dim \text{null}(AB) + \dim \text{null}(C).$$

با جمع این دو نامساوی و چون $ABC = 0 \Rightarrow \text{null}(ABC) = \mathbb{C}^n$ و $\dim \text{null}(ABC) = n$ ، نتیجه می‌گیریم

$$n \leq \dim \text{null}(A) + \dim \text{null}(B) + \dim \text{null}(C).$$

بنابراین

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) + \text{rank}(C) = 3n - (\dim \text{null}(A) + \dim \text{null}(B) + \dim \text{null}(C)) \leq 2n.$$

پرسش ۹ فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ باشند. ثابت کنید اگر $AB = BA$ ، آنگاه

$$\text{rank}(A + B) + \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

پاسخ

نمادگذاری زیر را در نظر بگیرید:

$$W_1 = \text{null}(A), \quad W_2 = \text{null}(B)$$

می‌دانیم که اگر W_1 و W_2 زیرفضاهایی در V باشند:

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$$

دقت کنید که:

$$W_1 + W_2 = \{u + v \mid u \in W_1, v \in W_2\}.$$

حال به سراغ اثبات مسئله می‌رویم. ابتدا نامساوی موجود در حکم را با استفاده از قضیه rank-nullity به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$\text{rank}(A + B) + \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

$$\iff \text{null}(A + B) + \text{null}(AB) \geq \text{null}(A) + \text{null}(B).$$

حال با استفاده از نکته‌ای که بیان کردیم، سمت راست نامساوی را به این صورت می‌نویسیم:

$$\text{null}(A) + \text{null}(B) = \dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2).$$

حال برای اثبات حکم کافی است ثابت کنیم که:

$$\dim(W_1 + W_2) \leq \text{null}(AB), \quad \dim(W_1 \cap W_2) \leq \text{null}(A + B).$$

حال برای اثبات این دو نامساوی این‌گونه عمل می‌کنیم:

$$\forall x \in (W_1 + W_2) \exists v \in W_1, u \in W_2 : x = v + u$$

$$\Rightarrow ABx = ABv + ABu = BAv + ABu = \bullet$$

$$\Rightarrow \dim(W_1 + W_2) \leq \text{null}(AB).$$

برای نامساوی دوم هم داریم:

$$\forall x \in (W_1 \cap W_2) : (A + B)x = Ax + Bx = \bullet \Rightarrow \dim(W_1 \cap W_2) \leq \text{null}(A + B).$$

پرسش ۱۰ فرض کنید V مجموعه اعداد حقیقی باشد. V را به عنوان یک فضای برداری روی فیلد اعداد گویا، با عملیات معمول در نظر بگیرید. ثابت کنید که این فضای برداری بُعد متناهی ندارد.

پاسخ

این مسئله را با برهان خلف حل می‌کنیم. فرض کنید V بُعد متناهی داشته باشد. این فرضیه مستلزم آن است که V یک مجموعه شمارا باشد (لم زیر را ببینید)، اما مجموعه اعداد حقیقی شمارا نیست! پس فرض خلف باطل و حکم برقرار است.

لم. یک فضای برداری V با بُعد متناهی روی فیلد اعداد گویا، یک مجموعه شمارا است.

اثبات. تعداد اعضای یک پایه برای V را n بگیرید. روی n استقرا می‌زنیم.

پایه استقرا: $n = 1$.

فرض کنید $\{\alpha\}$ یک پایه برای V باشد. اگر $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ یک شمارش از اعداد گویا باشد، هر عنصر V را میتوان به شکل $a_i \alpha$ نوشت. یعنی $V \subset \{a_1 \alpha, a_2 \alpha, \dots, a_n \alpha, \dots\}$. بنابراین V شمارا است.

گام استقرا: فرض کنید اگر بُعد V کمتر یا مساوی n باشد، V شمارا است. ثابت میکنیم اگر بُعد V برابر $n + 1$ باشد، باز هم شمارا است. فرض کنید $\{\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha\}$ یک پایه برای V باشد. با توجه به فرض استقرا، زیرفضای W تولیدشده توسط $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ یک مجموعه شمارا است. حال فرض کنید

$$\{w_1, w_2, \dots, w_n, \dots\}$$

یک شمارش برای W است. آرایه بینهایت زیر را در نظر بگیرید:

enumeration^۱

$$\begin{array}{ccccccc}
(w_1 + a_1\alpha)_1 & (w_1 + a_2\alpha)_2 & (w_1 + a_3\alpha)_4 & \cdots & (w_1 + a_n\alpha) & \cdots \\
\swarrow & \swarrow & & & \swarrow & \\
(w_2 + a_1\alpha)_3 & (w_2 + a_2\alpha)_5 & (w_2 + a_3\alpha)_8 & \cdots & (w_2 + a_n\alpha) & \cdots \\
\swarrow & \swarrow & & & \swarrow & \\
(w_3 + a_1\alpha)_6 & (w_3 + a_2\alpha)_9 & (w_3 + a_3\alpha)_{13} & \cdots & (w_3 + a_n\alpha) & \cdots \\
\swarrow & \swarrow & & & \swarrow & \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
(w_m + a_1\alpha) & (w_m + a_2\alpha) & (w_m + a_3\alpha) & \cdots & (w_m + a_n\alpha) & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
\end{array}$$

با پیمایش قطرهای این آرایه به صورتی که نشان داده شده، می‌توانیم کل اعضای این آرایه را بشماریم. توجه کنید که هر عنصر $v \in V$ را میتوان به شکل

$$v = a_{i_1}\beta_1 + \dots + a_{i_n}\beta_n + a_{i_{n+1}}\alpha$$

نوشت. n جمله اول سمت راست معادله معادل یک $w_j \in W$ است. بنابراین میتوان معادله را به شکل $v = w_j + a_{i_{n+1}}\alpha$ بازنویسی کرد. این عنصر در آرایه فوق وجود دارد، یعنی V درون یک مجموعه شمارا قرار میگیرد. بنابراین V شمارا است. اما این با ناشمارا بودن اعداد حقیقی در تناقض است. در نتیجه، V بُعد متناهی ندارد.

پرسش ۱۱ اگر $\text{nullity}(A^k) = \text{nullity}(A^{k+1})$ برای مقداری از k ، اثبات کنید برای هر $j \geq 1$ خواهیم داشت:

$$\text{nullity}(A^k) = \text{nullity}(A^{k+j})$$

پاسخ این قضیه را می‌توان با استفاده از استقرا حل کرد. برای حالت پایه در نظر می‌گیریم $j = 1$ که آن موضوع فرض سوال می‌باشد. حال فرض می‌کنیم برای مقدار s رابطه داده شده صدق می‌کند و اثبات می‌کنیم رابطه زیر برقرار است:

$$\text{nullity}(A^k) = \text{nullity}(A^{k+s+1}) \quad \text{where } j = s + 1$$

فرض کنید $x \in \text{nullspace}(A^{k+s})$ خواهیم داشت:

$$A^{k+s+1}x = A(A^{k+s}x) = A(0) = 0$$

بنابراین، $x \in \text{nullspace}(A^{k+s+1})$. به دلیل این که این موضوع را برای هر x دلخواهی اثبات کردیم، می‌توانیم بگوییم $\text{nullspace}(A^{k+s}) \subseteq \text{nullspace}(A^{k+s+1})$ که نتیجه می‌دهد:

$$\text{nullity}(A^{k+s}) \leq \text{nullity}(A^{k+s+1}) \quad (1)$$

حال فرض کنید $v \in \text{nullspace}(A^{k+s+1})$ بنابراین:

$$A^{k+s+1}v = 0$$

می‌دانیم اگر $A^{k+1}x = 0$ آنگاه $A^kx = 0$ حال x را برابر با $A^s v$ قرار دهید. نتیجه می‌دهد:

$$A^kx = 0 \implies A^k(A^s v) = 0 \implies A^{k+s}v = 0$$

نتیجه بالا به ما می‌گوید که $v \in \text{nullspace}(A^{k+1})$ و بر اساس فرض سؤال می‌توانیم به این نتیجه برسیم که $v \in \text{nullspace}(A^k)$. بر اساس تمام توضیحات بالا به این نتیجه رسیدیم که

$$\text{nullspace}(A^{k+s+1}) \subseteq \text{nullspace}(A^{k+s})$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\text{nullity}(A^{k+s}) \geq \text{nullity}(A^{k+s+1}) \quad (2)$$

حال بر اساس رابطه ۱ و ۲ به این نتیجه می‌رسیم که

$$\forall j \geq 1 : \text{nullity}(A^k) = \text{nullity}(A^{k+j})$$